CÁLCULO

Grado de Ingeniería Informática

Helena Molina Abril

Universidad de Córdoba
Escuela Politécnica Superior
Departamento de Matemáticas



Tema 2. Integración de funciones de una variable

1. La Integral Indefinida
   - 2.1.1. Cálculo de primitivas
2. La Integral Definida
3. Teorema Fundamental del Cálculo
4. Aplicaciones de la Integral



Tema 2. Integración de funciones de una variable

1. La Integral Indefinida
   - 2.1.1. Cálculo de primitivas
2. La Integral Definida
3. Teorema Fundamental del Cálculo
4. Aplicaciones de la Integral



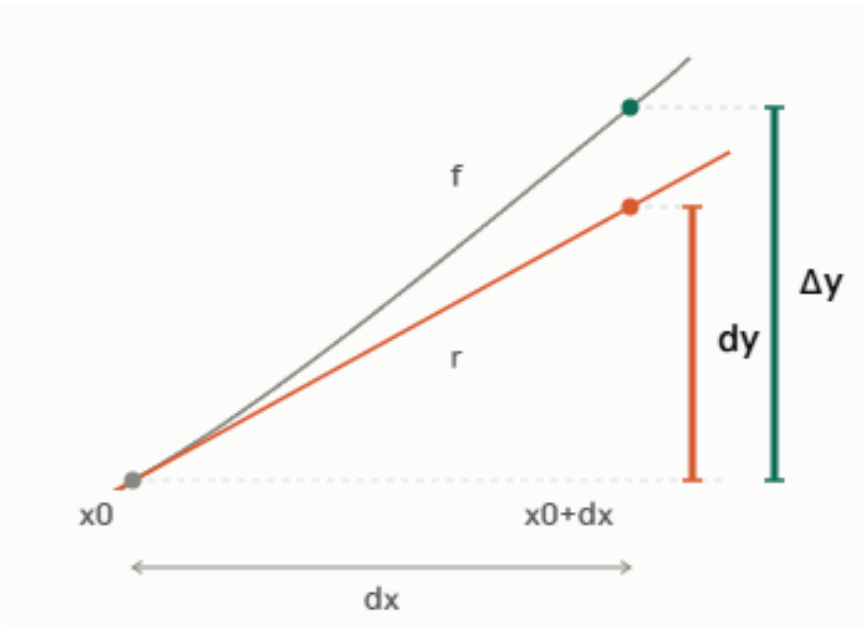
UNIVERSIDAD D CÓRDOBA

La integral indefinida se introduce como una operación inversa a la derivada.

Definición:

Sea $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ una función derivable. Definimos la **diferencial** de la función f, que denotaremos por dy (siendo $y = f(x)$), como:

$$dy = f'(x)dx$$



Definición:

Sea $f : (a, b) \to \mathbb{R}$, diremos que la función $F : (a, b) \to \mathbb{R}$ es una **primitiva** (o antiderivada) de f si para cada $x \in (a, b)$:

$$F'(x) = \frac{dF}{dx} = f(x)$$

La primitiva de una función no es única, si existe una entonces existen infinitas.

Proposición

Sea $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ una función y F, G dos primitivas de la función f. Entonces se tiene que existe una constante K de modo que:

$$F(x) = G(x) + K$$

Definición: Integral indefinida

Sea $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ una función que admite una primitiva F. Llamamos al conjunto de primitivas de la función f **integral indefinida** de f, que denotaremos como:

$$\int f(x)dx$$

Por la proposición anterior, se tiene que:

$$\int f(x)dx = \{F(x) + K : K \in \mathbb{R}\}$$

De la propia definición de primitiva (y las propiedades de la derivada) podemos deducir las siguientes propiedades.

Propiedades

Sean f, g dos funciones que admiten primitiva en (a, b). Se tiene:

- $\int [f(x) + g(x)]dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$
- $\int k \cdot f(x)dx = k \int f(x)dx, \forall k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

2.1.1. Cálculo de primitivas

En esta sección se estudiarán:

- Integrales inmediatas.
- Método de sustitución o cambio de variable.
- Método de integración por partes.
- Integración de funciones racionales.
- Integración de funciones trigonométricas.
- Integración de funciones irracionales.

Integrales inmediatas

$f(x)$	$\int f(x)\,dx = F(x) + K$
a	$ax + K$
x^n	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1} + K, \quad n \neq -1$
e^x	$e^x + K$
$\dfrac{1}{x}$	$\ln \lvert x \rvert + K$

$f(x)$	$\int f(x)\,dx = F(x) + K$
$\operatorname{sen}(x)$	$-\cos(x) + K$
$\cos(x)$	$\operatorname{sen}(x) + K$
$\dfrac{1}{cos^2(x)}$	$\operatorname{tg}(x) + K$
$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\operatorname{arc\,sen}(x) + K$
$-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\operatorname{arc\,cos}(x) + K$
$\dfrac{1}{1+x^2}$	$\operatorname{arc\,tg}(x) + K$

Método de sustitución o cambio de variable

Regla de la cadena: Dadas dos funciones (derivables convenientemente) f y g que puedan componerse, se tiene que: $(g \circ f)'(x) = g'(f(x))f'(x)$. El método de sustitución es válido para calcular la primitiva de la expresión $g'(f(x))f'(x)$, es decir para calcular:

$$\int g'(f(x))f'(x)dx$$

Consideramos $f(x)$ como una única variable $t = f(x)$, expresando $dt = f'(x)dx$ llegamos a:

$$\int g'(f(x))f'(x)dx = \int g'(t)dt = g(t) + K = g(f(x)) + K$$



UNIVERSIDAD D CÓRDOBA

Método de integración por partes

Proviene de la fórmula de la derivada para el producto: Consideremos u, v dos funciones. La regla del producto nos dice que:

$$(uv)' = u'v + uv'$$

Si integramos lo anterior y denotamos $du = u'(x)\,dx$, $dv = v'(x)\,dx$, obtenemos que:

$$uv = \int v\ du + \int u\ dv \Rightarrow \int udv = uv - \int vdu$$

Utilizamos la fórmula anterior para calcular la integral $\int udv$, ya que tomando u y v convenientemente, la integral $\int vdu$ puede ser fácil de resolver.

Integración de funciones racionales

Supongamos $\dfrac{P_n(x)}{Q_m(x)}$, con $P_n(x)$ y $Q_m(x)$ polinomios de grado n y m respectivamente, y con $n < m$. Podemos factorizar $Q_m(x)$ como:

$$Q_m(x) = (x - x_1)^{\alpha_1} \cdots (x - x_r)^{\alpha_r} (x^2 + b_1 x + c_1)^{\beta_1} \cdots (x^2 + b_k x + c_k)^{\beta_k},$$

donde $x_1, \ldots, x_r$ son las raíces reales de $Q_m(x)$ y los factores $x^2 + b_i x + c_i$, $i = 1, \ldots, k$, no tienen raíces reales. La fracción propia $\dfrac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ puede escribirse como:

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \sum_{i=1}^{r} \left(\frac{A_{i1}}{x - x_i} + \frac{A_{i2}}{(x - x_i)^2} + \cdots + \frac{A_{i\alpha_i}}{(x - x_i)^{\alpha_i}} \right)$$

$$+ \sum_{j=1}^{k} \left(\frac{M_{j1}x + N_{j1}}{x^2 + b_j x + c_j} + \frac{M_{j2}x + N_{j2}}{(x^2 + b_j x + c_j)^2} + \cdots + \frac{M_{j\beta_j}x + N_{j\beta_j}}{(x^2 + b_j x + c_j)^{\beta_j}} \right)$$

donde A_{ij}, M_{ij}, N_{ij} son constantes reales.

Nota: Sin pérdida de generalidad, supondremos que $Q_m(x)$ es mónico (coeficiente principal 1) si no lo es, basta dividir numerador y denominador por su coeficiente principal.

Integración de funciones racionales

Observación: Dados $\dfrac{P_n(x)}{Q_m(x)}$, con $\mathrm{gr}(P_n(x)) \geq \mathrm{gr}(Q_m(x))$, es decir, $n \geq m$, al hacer la división polinómica de $P_n(x)$ entre $Q_m(x)$ nos queda:

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = C_{n-m}(x) + \frac{R_k(x)}{Q_m(x)}, \qquad k < m$$

En cuyo caso, tenemos:

$$\int \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}\,dx = \underbrace{\int C_{n-m}(x)\,dx}_{I_1} + \underbrace{\int \frac{R_k(x)}{Q_m(x)}\,dx}_{I_2}$$



Integración de funciones racionales

Una vez descompuesta la fracción propia $\dfrac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ en fracciones simples, la integral se puede calcular como la suma de las integrales de cada sumando:

$$\int \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}\,dx = \sum_{i=1}^{r}\sum_{s=1}^{\alpha_i}\int \frac{A_{is}}{(x-x_i)^s}\,dx + \sum_{j=1}^{k}\sum_{s=1}^{\beta_j}\int \frac{M_{js}x+N_{js}}{(x^2+b_jx+c_j)^s}\,dx$$

Integración de funciones racionales

De modo que el cálculo se reduce a saber resolver **cuatro tipos básicos** de integrales:

1. $\int \frac{A}{x-a}\,dx$ — Se resuelven como: $A\ln|x-a|+K$
2. $\int \frac{A}{(x-a)^s}\,dx,\ s\geq 2$ — Se resuelven como: $\frac{A}{(1-s)(x-a)^{s-1}}+K$
3. $\int \frac{Mx+N}{x^2+bx+c}\,dx,$ — Se completan cuadrados y se separa en dos: una parte da un logaritmo y otra un arcotangente.
4. $\int \frac{Mx+N}{(x^2+bx+c)^s}\,dx,\ \ s\geq 2$ — Se resuelven utilizando el siguiente método (método de Hermite)

Método de Hermite para raíces complejas múltiples

Hermite demostró que si $\frac{P(x)}{Q(x)}$ es una fracción propia y $Q(x)$ tiene raíces múltiples, siempre es posible la siguiente igualdad:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)}\,dx = \frac{P_1(x)}{Q_1(x)} + \int \frac{P_2(x)}{Q_2(x)}\,dx$$

Siendo :

- $Q_1(x) = \mathrm{MCD}(Q(x), Q'(x))$ Si x_i es raíz de Q con multiplicidad $\alpha_i > 1$, es raíz de Q' con multiplicidad $\alpha_i - 1$. Q_1 recoge *toda* la parte múltiple de Q, con un grado menos en cada raíz.
- $Q_2(x) = \frac{Q(x)}{Q_1(x)}$ Al dividir, cada raíz pasa de multiplicidad α_i a $\alpha_i - (\alpha_i - 1) = 1$. Q_2 solo tiene raíces simples (reales o complejas).
- $P_1(x)$ y $P_2(x)$ son polinomios de coeficientes indeterminados, con $\mathrm{gr}(P_1(x)) \leq \mathrm{gr}(Q_1(x)) - 1$ y $\mathrm{gr}(P_2(x)) \leq \mathrm{gr}(Q_2(x)) - 1$.

Método de Hermite para raíces complejas múltiples

Determinar $P_1(x)$ y $P_2(x)$ pasa por derivar la igualdad y aplicar el método de los coeficientes indeterminados:

$$\left(\frac{P_1(x)}{Q_1(x)}\right)' + \frac{P_2(x)}{Q_2(x)} = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

Como $Q_2(x)$ solo tiene raíces simples, $\dfrac{P_2(x)}{Q_2(x)}$ es una fracción propia que habría que volver a descomponer en fracciones simples (Tipos 1 y 3) para poder integrarla. Escribiendo la descomposición de $\dfrac{P_2(x)}{Q_2(x)}$ en fracciones simples (raíces reales simples $x_1, \ldots, x_p$ y factores cuadráticos irreducibles simples $x^2 + b_1x + c_1, \ldots, x^2 + b_qx + c_q$ de $Q_2(x)$) queda:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)}\,dx = \frac{P_1(x)}{Q_1(x)} + \int \left(\sum_{i=1}^{p} \frac{A_i}{x - x_i} + \sum_{j=1}^{q} \frac{M_jx + N_j}{x^2 + b_jx + c_j}\right) dx$$

Funciones trigonométricas generales

Queremos calcular $\int R(\text{sen}(x), \cos(x))\, dx$. El objetivo es hacer que se conviertan en integrales racionales mediante sustitución trigonométrica.

Funciones trigonométricas generales: casos particulares

1. Si R es **impar en** $\operatorname{sen}(x)$, es decir,
$R(-\operatorname{sen}(x), \cos(x)) = -R(\operatorname{sen}(x), \cos(x))$, entonces:

$$t = \cos(x) \qquad \Rightarrow \qquad \operatorname{sen}^2(x) = 1 - t^2, \quad \operatorname{sen}(x)\, dx = -dt$$

2. Si R es **impar en** $\cos(x)$, es decir,
$R(\operatorname{sen}(x), -\cos(x)) = -R(\operatorname{sen}(x), \cos(x))$, entonces:

$$t = \operatorname{sen}(x) \qquad \Rightarrow \qquad \cos^2(x) = 1 - t^2, \quad \cos(x)\, dx = dt$$

3. Si R es **par en** $\operatorname{sen}(x)$ **y** $\cos(x)$, es decir,
$R(-\operatorname{sen}(x), -\cos(x)) = R(\operatorname{sen}(x), \cos(x))$, entonces:

$$t = \operatorname{tg}(x) \qquad \Rightarrow \qquad \operatorname{sen}^2(x) = \frac{t^2}{1+t^2}, \quad \cos^2(x) = \frac{1}{1+t^2}, \quad dx = \frac{dt}{1+t^2}$$

En los casos 1 y 2 se separa un factor $\operatorname{sen}(x)$ (resp. $\cos(x)$) para formar dt, multiplicando y dividiendo por él si hace falta, y el resto se expresa en función de t.

Funciones trigonométricas generales

4. Caso general: hacemos $t = \mathrm{tg}(x/2)$

$$\mathrm{sen}(x) = \frac{2t}{1+t^2}, \qquad \cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \qquad dx = \frac{2}{1+t^2}\,dt$$

Este suele dar lugar a integrales racionales más complicadas que los casos particulares anteriores (cuando son aplicables).

Integrales trigonométricas potenciales: caso particular (m, n pares no negativos)

Cuando $m = 2p$ y $n = 2q$ son ambos pares ($p, q \geq 0$), existe una forma alternativa (a veces más cómoda) usando las fórmulas del ángulo doble:

$$\operatorname{sen}^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}, \qquad \cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$$

Sustituyendo:

$$\int \operatorname{sen}^{2p}(x) \cos^{2q}(x)\, dx = \int \left(\frac{1 - \cos(2x)}{2}\right)^p \left(\frac{1 + \cos(2x)}{2}\right)^q dx$$

Se desarrollan los binomios y se opera, obteniendo integrales de potencias de $\cos(2x)$: las impares se resuelven como el caso 2 anterior y las pares se reducen aplicando de nuevo la fórmula del ángulo doble.

Integrales producto de senos y cosenos

Queremos calcular integrales del tipo

$$\int \operatorname{sen}(\alpha x)\cdot \operatorname{sen}(\beta x)\,dx, \quad \int \operatorname{sen}(\alpha x)\cdot \cos(\beta x)\,dx, \quad \int \cos(\alpha x)\cdot \cos(\beta x)\,dx$$

Idea: convertir el producto en una suma usando las identidades:

$$\begin{aligned}
\operatorname{sen}(A)\operatorname{sen}(B) &= \tfrac{1}{2}\big(\cos(A-B)-\cos(A+B)\big)\\
\operatorname{sen}(A)\cos(B) &= \tfrac{1}{2}\big(\operatorname{sen}(A+B)+\operatorname{sen}(A-B)\big)\\
\cos(A)\cos(B) &= \tfrac{1}{2}\big(\cos(A-B)+\cos(A+B)\big)
\end{aligned}$$

- Producto de **senos** o de **cosenos** $\rightarrow$ usar las igualdades con $\cos(A \mp B)$.
- Producto de **seno por coseno** $\rightarrow$ usar las igualdades con $\operatorname{sen}(A \pm B)$.

Análogo con funciones hiperbólicas $(\operatorname{sh}, \operatorname{ch})$, cambiando los signos según corresponda.

Integrales irracionales, casos particulares

Las integrales

$$\int R\left(x, \sqrt{x^2 \pm a^2}\right) dx \qquad \text{y} \qquad \int R\left(x, \sqrt{a^2 - x^2}\right) dx$$

se convierten en integrales **trigonométricas** (o hiperbólicas) mediante cambios de variable adecuados, con $a > 0$.

1. $\int R\left(x, \sqrt{a^2 - x^2}\right) dx \qquad \Rightarrow \qquad x = a\,\text{sen}(t)$
2. $\int R\left(x, \sqrt{x^2 - a^2}\right) dx \Rightarrow x = a\,\text{sec}(t)\ /\ x = a\,\text{cosec}(t)\ /\ x = a\cosh(t)$
3. $\int R\left(x, \sqrt{x^2 + a^2}\right) dx \qquad \Rightarrow \quad x = a\ \text{tg}(t) \quad / \quad x = a\ \text{senh}(t)$

Tema 2. Integración de funciones de una variable

1. La Integral Indefinida
   - 2.1.1. Cálculo de primitivas
2. La Integral Definida
3. Teorema Fundamental del Cálculo
4. Aplicaciones de la Integral



UNIVERSIDAD D CORDOBA